

HMA是什麼?3項重大調整讓買賣訊號更即時

 ecoeyepro.com/what-is-hma

2023-01-10

HMA是什麼?

HMA，全名Hull Moving Average，

中文翻譯為**赫爾移動平均線**或**船型移動平均線**，

是在2005年，由澳洲的Alan Hull所開發出來，

其目的是為了解決一般均線常有的問題: 滯後性。



HMA與價格變化圖

滯後性是什麼?

要瞭解所謂的滯後性，就必須先大致了解一下均線是什麼？

所謂的均線，就是把價格中可以預測的部分提取出來，去做加工處理，

在這個提取的過程中，會損失一些價格資訊，導致均線無法即時反應近期股價的變化，

這就是滯後性。

再說更淺白一點，讓我們用生活例子來舉例，

首先，把均線當成是濾網，價格當成是沙子、鹽和水的混合體，

今天我想要提取鹽水要怎麼做？把沙子、鹽跟水的混合體倒入均線濾網中過濾，濾網滴下來的是鹽水沒有錯，但濾網上有些鹽因為顆粒比較大，被誤判成沙子留在濾網上，這些我們需要的，卻因為濾網無法分辨而被留在濾網上的鹽，就是滯後性。

為什麼滯後性需要被解決

別忘了，任何一點點延遲，在分秒必爭的交易市場裡，

對於整個交易系統的損失都是無比巨大的。

當滯後性發生時，

由於均線指標沒辦法立即反應近期股價的變化，造成當均線發出買入訊號時，

股價往往已經漲了一大段，造成獲利空間的擠壓。

同理，當均線發出賣出訊號時，股價也往往跌了一大段，

造成你可能賣晚了或者放空利潤減少，這也是為什麼Hull要改良均線的原因。

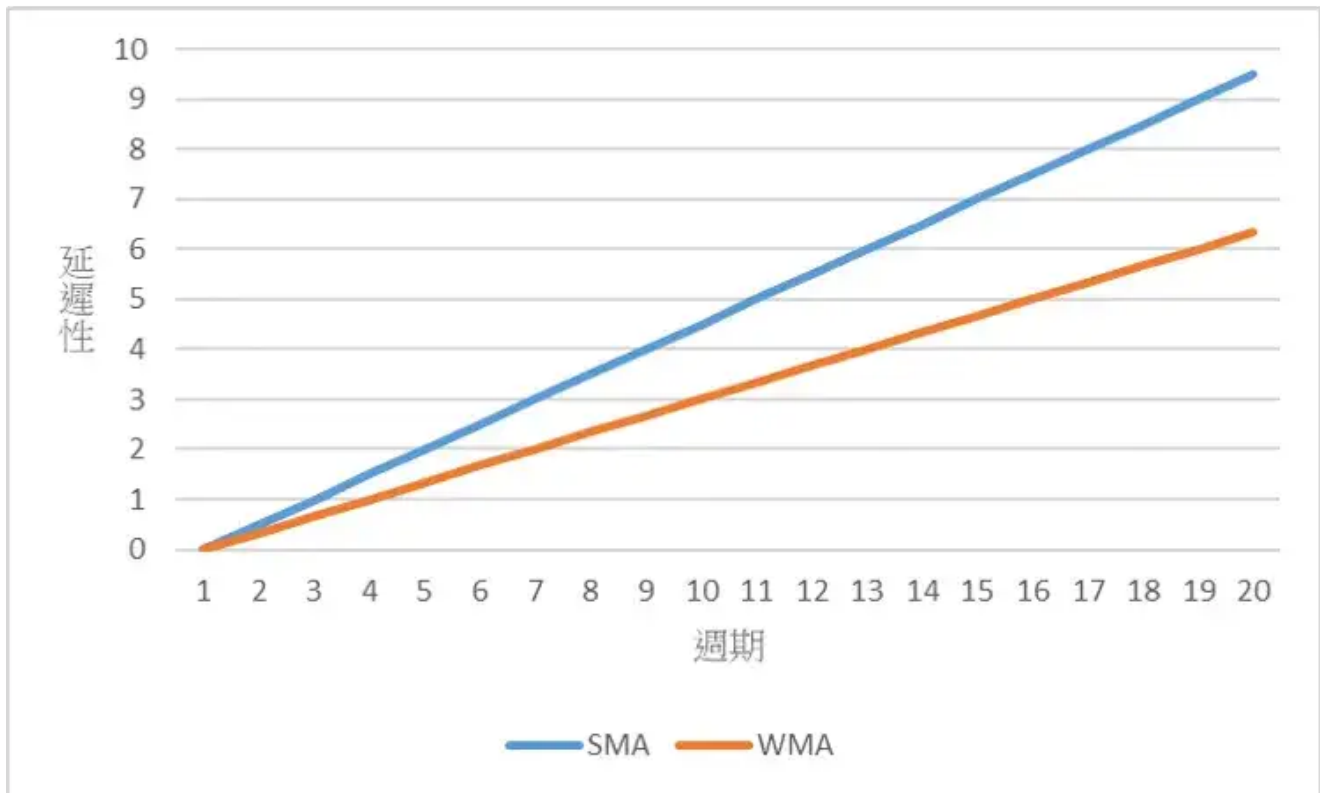
HMA公式

為了改進均線，Hull的作法，

首先是用WMA加權平均法取代一般的SMA平均法，

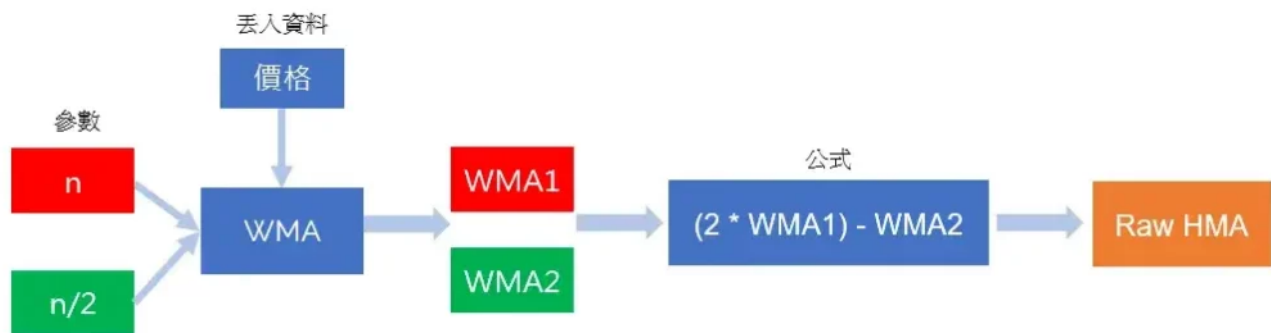
之所以這樣做，是因為WMA方法所造成的滯後性為 $(n-1)/3$ ，

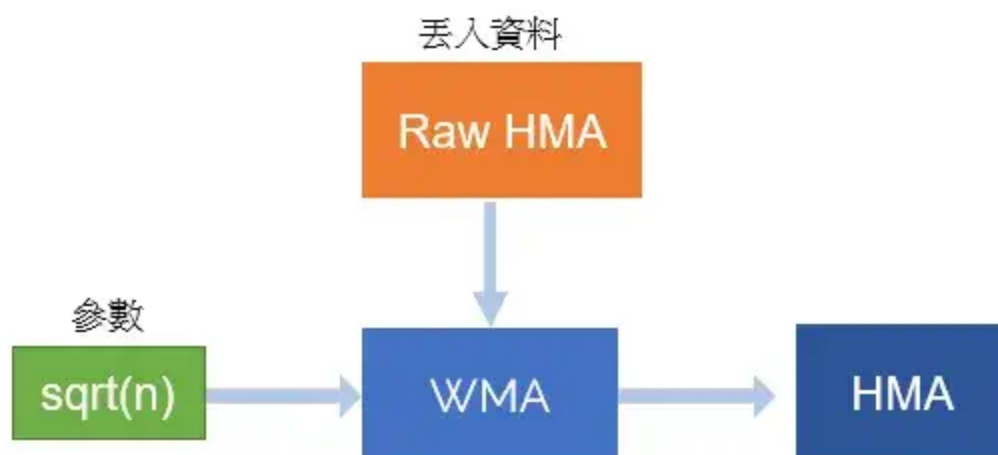
遠比SMA的滯後性 $(n-1)/2$ 來的更低，你可以看一下下圖的比較



SMA與WMA延遲性比較

橫軸是帶入的週期參數 n ，縱軸為延遲程度，從圖中你可以明顯看到，無論你帶入的是長周期還是短周期的參數，SMA均線的延遲程度都比WMA來的大，然而單單這樣還不夠，為了讓其更加反應近期價格走勢的變化，Hull還做了下方處理





圖片顯示的是HMA指標公式流程圖，現在讓我們詳細講解一下各步驟，

Step1 創建兩條分別以n跟n/2週期的WMA線

WMA公式如下顯示，P代表著價格，後面的數字代表著距離今天價格多遠，最小數值為1，舉例來說，P1就是今天價格，P3就是前天價格，以此類推

$$| \text{WMA}(n) = (P1*n + \dots + Pn*1) / (1+2+\dots+n)$$

由此可知，WMA的作用是在每n筆資料內，放大近期價格走勢變化，弱化距離現在比較遠價格的變化影響程度。

所以創建兩條分別以n跟n/2週期的WMA均線，就是分別對近期n筆跟n/2筆資料，去做把越靠近現在時間點，價格影響力越大的加權平均。

$$| \text{WMA1} = \text{WMA}(n/2, \text{價格})$$

$$| \text{WMA2} = \text{WMA}(n, \text{價格})$$

Step2 丟入公式中，計算Raw HMA

公式：

$$| \text{Raw HMA} = (2 * \text{WMA1}) - \text{WMA2}$$

這邊就可以看出作者為什麼在第一步要創建兩條不同周期的WMA，

透過這樣的處理，就可以最近 $n/2$ 筆的資料有著更大的權重，反應價格變化相較只單用WMA來的更快更即時，而後 $n/2$ 也能保有一定權重，不會跟前 $n/2$ 筆差異太大，造成Raw HMA變化太快，價格資訊有處理跟沒處理一樣，沒有把一些該過濾的價格交易雜訊都過濾掉。

Step3 對Raw HMA去做平滑

公式如下顯示

$$HMA = WMA(\sqrt{n}, \text{Raw HMA})$$

由於現在每個丟入的資料Raw HMA都有近 n 筆的交易資料的資訊，

所以只取 $\sqrt{n}$ 筆資料並不會讓價格只反應 $\sqrt{n}$ 筆價格因素，

相反的，這樣做的目的是在能夠有著足夠多價格資料下(約莫 $\sqrt{n}+(n-1)$ 筆資料)，

能夠再進一步的放大近 n 筆價格資訊，把近期價格的影響力放到最大。

這樣的現象要造成HMA幾乎是所有傳統均線指標如SMA、WMA、EMA中反應最快的，

可以看一下這張HMA與SMA、WMA在相同參數下的比較



MA代表著一班均線SMA

能看出HMA幾乎是完全貼著價格走勢走，在價格變動上完全輾壓SMA跟WMA，

讓我們再做更進一步分析，

我們把HMA跟EMA以及從EMA發想再改良的T3均線做比較，

HMA依舊是最反應近期價格變動的一條線



甚至是我們把HMA拿來跟號稱零延遲的zero lag exponential moving average(zlema) 和跟零延遲不分上下的TEMA均線來比較，HMA跟他們的延遲性表現都能不分上下，

幾乎都在差不多時間反應價格轉折



藍色代表HMA，黃色則是Zlema，綠色則是TEMA

可以說，HMA就是傳統均線中，滯後性最低的一條均線

如果您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託

HMA怎麼用

由於延遲性極低，HMA的開發者Hull認為，

利用兩條均線延遲性不同來產生買賣點，這個所謂的均線交叉用法，

在HMA上是有點不太適用的，因為不管在哪個週期，

HMA都能幾乎零延遲的反應近期價格變動。

但是，目前市場上，依舊有不少利用HMA交叉來做買賣點的交易者，

所以，下方介紹我依舊會保留HMA交叉用法。

而本身作者最推薦的用法，就是利用HMA趨勢線來判斷現在的趨勢，

以及利用短期HMA線的轉折搭配長期HMA的趨勢來判斷進場和出場點

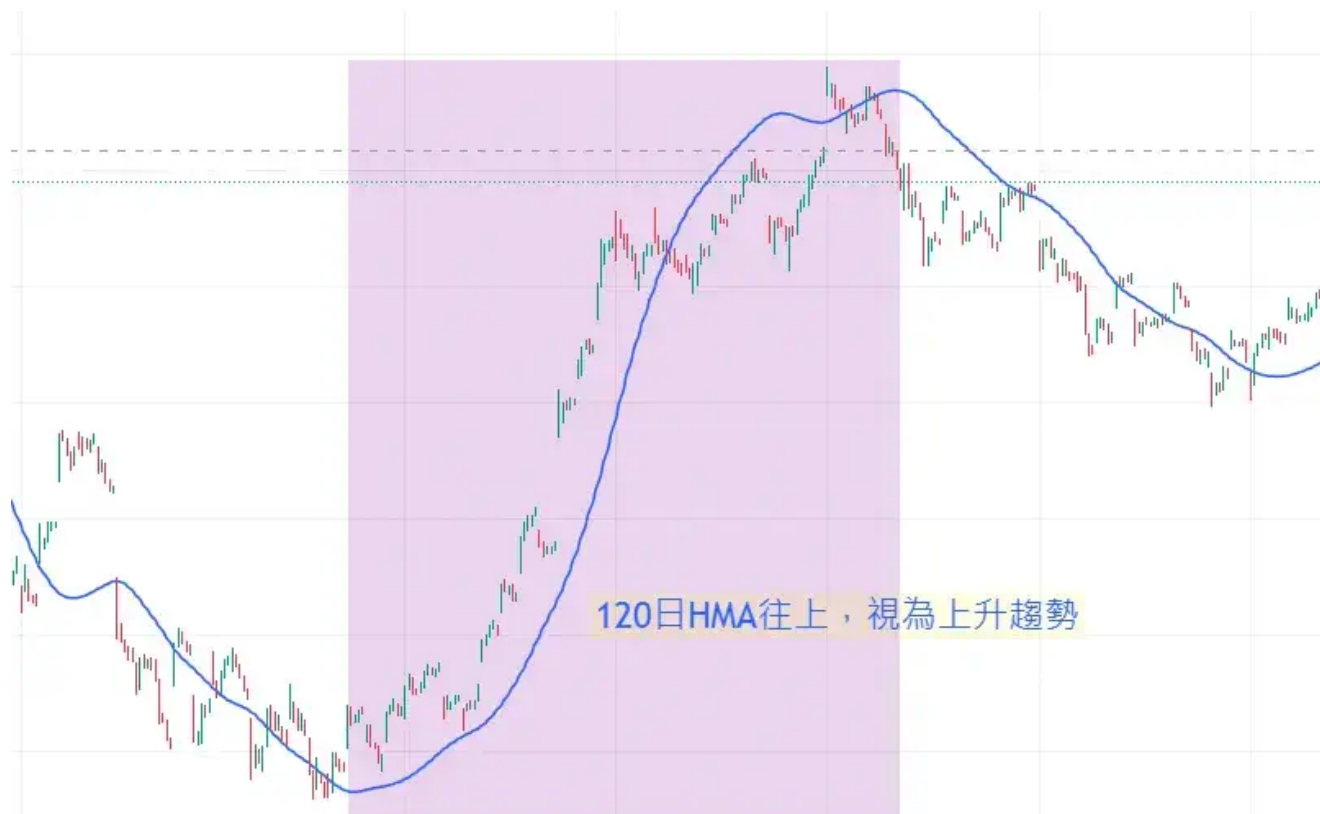
HMA判斷趨勢

若要用HMA來判斷延續性比較久的趨勢，則須利用周期參數比較大的HMA，

以用來表示台股市場的台灣加權指數為例，我習慣用120日HMA來表示大趨勢，

當今天120日HMA斜率往上，則表示股價為多頭趨勢，如下圖，此時出現的買入訊號勝率會比較大，

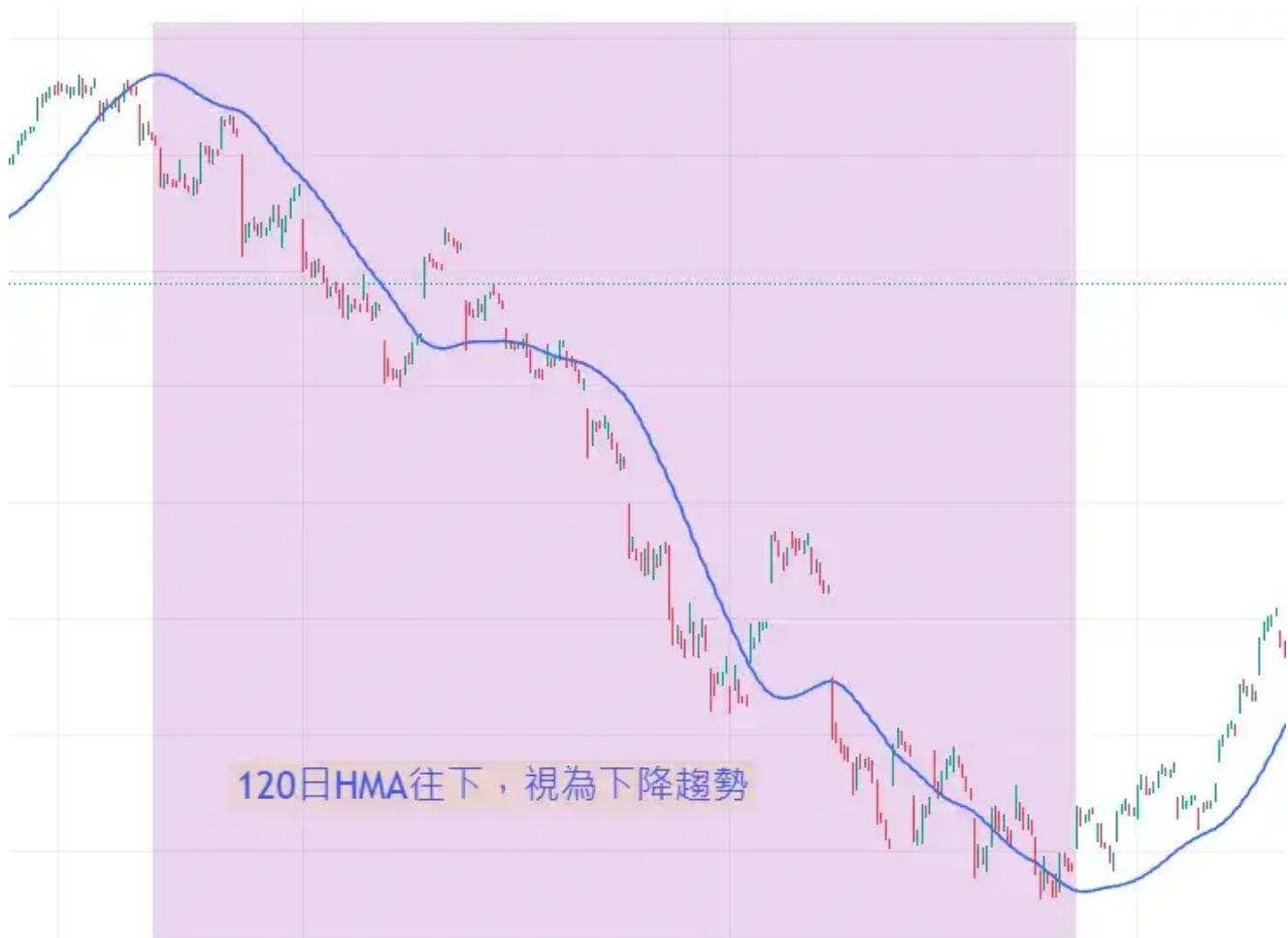
而與之相反的，賣出訊號勝率較小。



判斷上升趨勢

反之，當今天120日HMA斜率往下，則表示股價為空頭趨勢，

如下圖，此時賣出訊號勝率比較高，會有比較好的報酬，而買入訊號則是比較低。



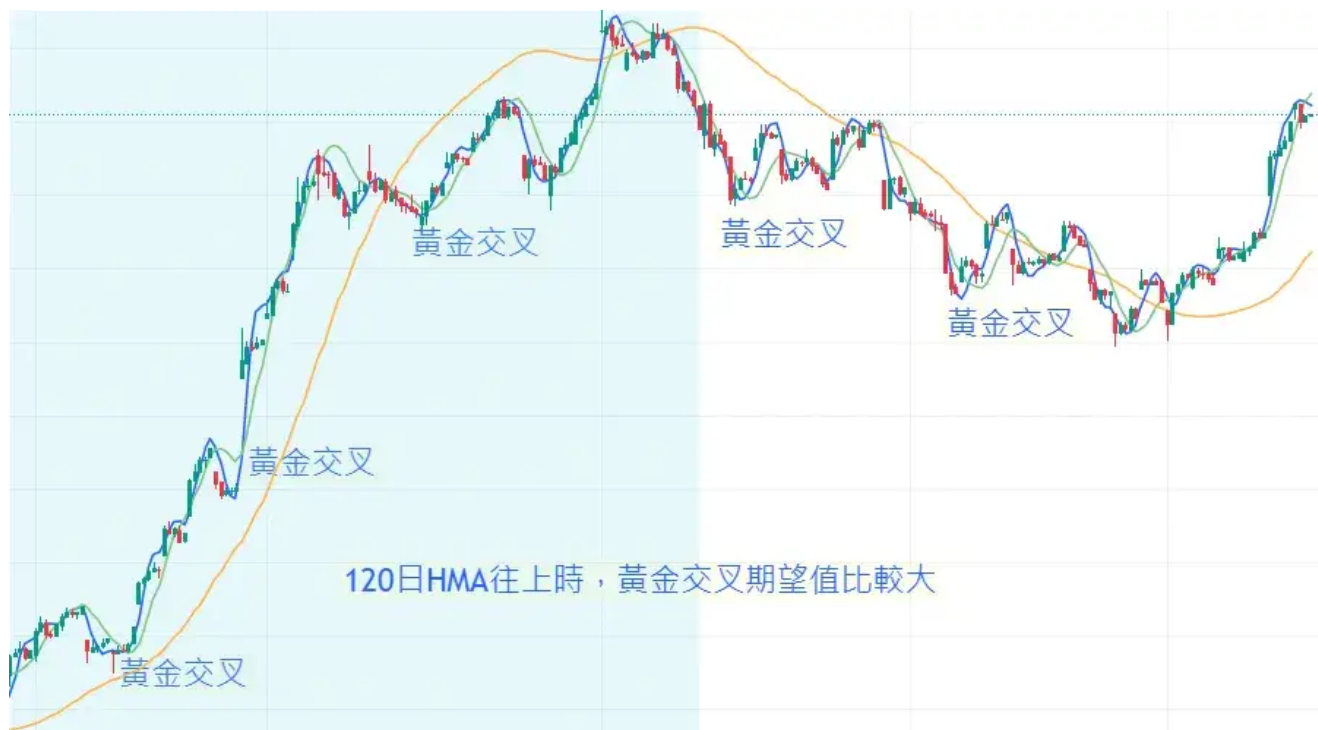
判斷下降趨勢

HMA黃金交叉和HMA死亡交叉

前面已經告訴大家如何判斷大趨勢，接著來跟大家介紹如何應用這個大趨勢來找買賣點，

這邊短周期、長周期和判斷趨勢的週期參數我分別設定為9,20,120日，

藍色線代表短周期HMA，綠色線代表長周期HMA，黃色線則是120日HMA，用來表示大趨勢



所謂的黃金交叉，指的是代表短周期的9日HMA由下往上穿過代表長周期的20日HMA那一瞬間

讓我們看一下上面圖示，可以看到，當120日HMA往上，也就是多頭趨勢時，黃金交叉所帶來的勝率跟上漲幅度最好，

相反的，當120日HMA往下時，即空頭趨勢時，可以清楚看到黃金交叉帶來的，無論是上漲幅度跟勝率，都明顯偏低。

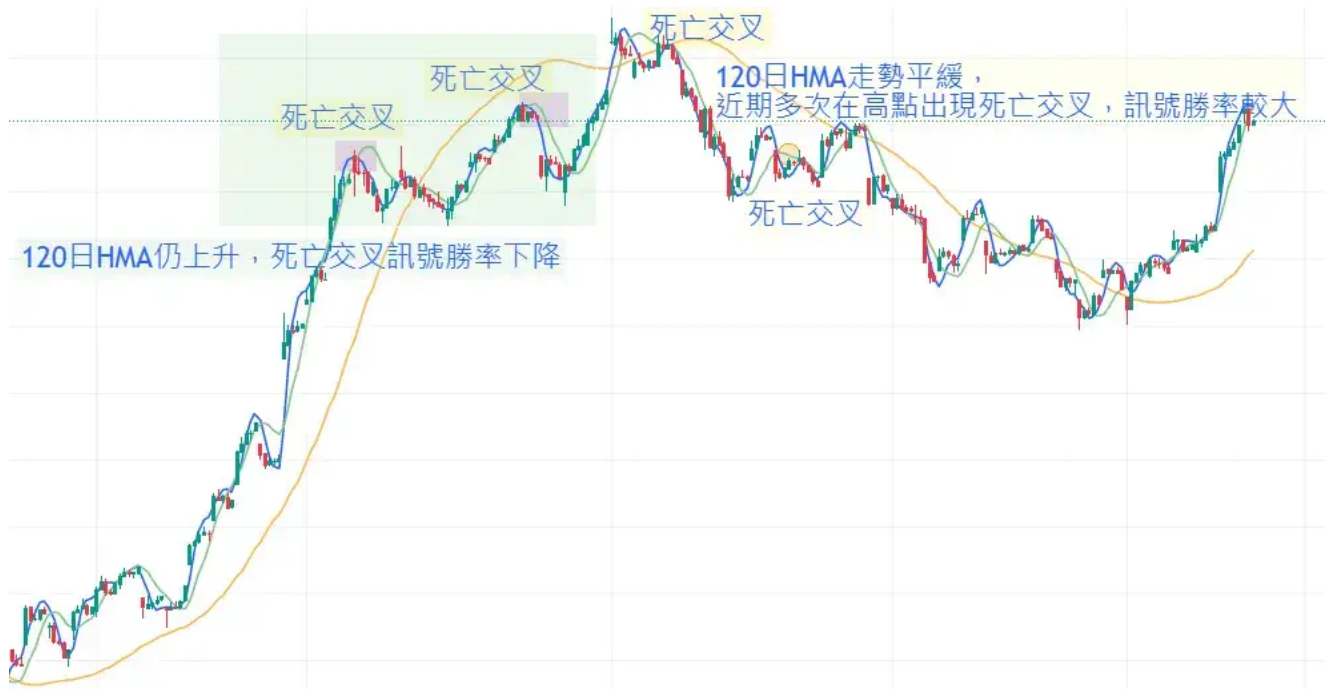
若想要更近一步提升買入報酬，增加買入勝率，可以看一下藍色框框中，代表大趨勢的黃色線，

也就是120日HMA，跟短周期和長周期HMA的價格相對大小，當短周期跟長周期HMA被120日HMA穿過，

代表最近上漲力道相較過去比較低，而在120日HMA下產生的黃金交叉訊號(比如上圖中有左往又屬的第三個黃金交叉標記)，

平均上漲的力道就會比先前在120日HMA上產生的黃金交叉來的更低，在其他的商品中，甚至有可能造成虧損，

保守一點的朋友可以避開這個部分的買入訊號。



與之相反情況的，則是死亡交叉，

死亡交叉的定義為，代表較短周期的9日HMA由上往下跌破較長周期的20日HMA的那一時間，當在120日HMA往上的多頭趨勢發生死亡交叉時，此時的賣出訊號通常沒有甚麼巨大的下跌幅度，

要操作只能短線上的小小放空，與之相比的，則是在120日HMA往下走的空頭趨勢，

如果積極一點，可以選擇在高檔區連續出現死亡交叉，

股價並沒有在一定價格區間來回跳動加上120日HMA走勢走平開始有往下的感覺時進場放空，

上圖中第三個死亡交叉變是屬於此類型訊號，搭配可以看到在那附近有一個長長上影線的K棒，

都再三增加了接下來大幅下跌的可能性。

簡單小結HMA交叉

- 多頭趨勢時找尋黃金交叉的買入訊號
- 空頭趨勢時找尋死亡交叉的放空訊號
- 想要進一步提升勝率可以觀察120日HMA跟長短周期HMA之間的相對大小

HMA趨勢判斷買賣點

趨勢找買點也是利用大趨勢作為濾網，來判斷的買賣點，這邊主要只使用了20日HMA，



如上圖顯示，當處於120日HMA上升，也就是多頭趨勢時，20日HMA均線在過程中往下下跌修正後，

20日HMA均線再往上漲，對應第一根K棒就是買入點，

但這邊也有但書，儘管處於多頭趨勢，但當20日HMA小於120日HMA時，

此時出現的買點通常比較危險，因為這個現象往往發生在股票在上漲的末升段中，

上漲幅度可能沒有之前的買點那麼兇，甚至有可能繼續下跌，造成虧損，

所以建議，只選擇多頭趨勢且20日HMA大於120日HMA時所產生的買點。



與之相對的，是20日HMA趨勢找賣點，當處於120日HMA下降，

也就是空頭趨勢時，20日HMA均線在過程中往上反彈後，再往下跌，對應的第一根K棒就是放空賣出點。

總結HMA均線找買賣點用法

- 在多頭趨勢時，20日HMA往下修正後再往上漲對應的第一根K棒為買入點
- 在空頭趨勢時，20日HMA往上反彈後再往下跌對應的第一根K棒為賣出點

HMA均值迴歸

在多頭或空頭趨勢中，HMA同樣有著均值迴歸的用法，何謂均值回歸？

均值迴歸的概念就是價格會等於均線，那些超出均線部分的價格都是市場上不理性情緒所造成的雜訊。

先讓我們看一下HMA均值迴歸買點應用，如下圖顯示



首先，要判斷大趨勢是否為多頭，可以看到，在藍色區域的部分，

120日HMA是往上走的，所以可以認定，這是一個多頭走勢，當其為多頭走勢時，HMA均值迴歸買點才有效！

接著，在來看一下價格跟HMA相對大小，當價格小於20日HMA線時，就是均值迴歸的買點，可以觀察到在這張圖中，除了第三次買點，其他都是在買入後不久就往上漲。

而這樣的原因前面有提到，如果是找買點的話，除了確保大趨勢為多頭外，最好是找20日HMA大於120日HMA的部分，否則買點可能會反應過慢，甚至失效。

通常建議當價格小於20日HMA時，可以等到20日HMA跟120日HMA靠近時，再來進行買入，在持有期間會比較不用忍受虧損。



同樣的方法，只是顛倒過來，讓我們看一下HMA均值迴歸賣點是怎麼樣應用，

首先，要先確保大趨勢120日HMA往下，代表空頭趨勢，接著，價格要大於20日HMA，由於放空點，條件會設定比較嚴格，

除了價格要大於20日HMA外，20日HMA也要接近120日HMA，且價格也在120日HMA附近，

若這些條件形成，則為HMA均值迴歸放空點，投資人可以在此價位上放空股票，

而從上圖中，也可以看到，透過這樣應用，會有不錯的報酬。

小結一下HMA均值迴歸買賣點應用

- 多頭趨勢中，價格低於20日HMA，且20日HMA靠近120日HMA，視為買入點
- 空頭趨勢中，價格高於20日HMA，且20日HMA靠近120日HMA，視為賣出點

常見問題

HMA是什麼

HMA是一種為了解決均線買賣訊號過晚所開發出來的一條均線，他最早是在2005年由澳洲的Alan Hull所開發出來，主要使用的技術為WMA

HMA有哪幾種用法

HMA分別有HMA判斷趨勢、HMA黃金交叉與HMA死亡交叉、HMA均值迴歸找買賣點、HMA趨勢判斷買賣點這四種方式，不過開發者本人並不認可HMA黃金交叉與HMA死亡交叉的使用方式

如果這篇文章對你有幫助，歡迎幫我點個讚，甚至分享出去，讓所有為此所苦惱的好朋友們能夠解決，我會非常感謝你

有任何想法也可以再下方留言，讓我知道你們比較想看怎樣的主題

另外，假如您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託

均線系列文章：

[均線是什麼？萬字解說帶你一次搞懂](#)

[MACD是什麼？5大單元完整說明](#)

[AMA均線的秘密？帶你了解自動調整均線參數的原理](#)

[MAMA指標是什麼？把波的數學玩轉到極致的指標](#)

[Tema均線是什麼？外面不敢說的這邊通通說給你聽](#)

[Frama均線是什麼？量化交易的重點指標](#)

[MAVP是什麼？有用嗎？推薦嗎？](#)

[Zlema是什麼？高手不說的秘密通通告訴你](#)